

Organización y Administración de Memoria

1. Jerarquía de Memoria

Definición: La jerarquía de memoria es un sistema organizativo que clasifica las memorias de un sistema informático en diferentes niveles según su velocidad, costo y capacidad. La jerarquía de memoria permite un uso eficiente y equilibrado de la memoria.

Niveles de la Jerarquía de Memoria:

1. **Registros:**
 - *Ubicación:* Dentro de la CPU.
 - *Velocidad:* Muy alta.
 - *Capacidad:* Muy baja.
 - *Función:* Almacenar datos temporales y resultados intermedios de operaciones.
 2. **Caché:**
 - *Ubicación:* Entre la CPU y la memoria principal.
 - *Velocidad:* Alta.
 - *Capacidad:* Baja.
 - *Función:* Almacenar los datos y las instrucciones más frecuentemente utilizados para un acceso rápido.
 3. **Memoria Principal (RAM):**
 - *Ubicación:* En la placa base, accesible por la CPU.
 - *Velocidad:* Media.
 - *Capacidad:* Moderada.
 - *Función:* Almacenar datos e instrucciones en uso activo por los programas.
 4. **Memoria Secundaria:**
 - *Tipos:* Discos duros, SSDs, etc.
 - *Velocidad:* Baja.
 - *Capacidad:* Alta.
 - *Función:* Almacenar datos y programas a largo plazo.
 5. **Memoria Terciaria:**
 - *Tipos:* Cintas magnéticas, discos ópticos.
 - *Velocidad:* Muy baja.
 - *Capacidad:* Muy alta.
 - *Función:* Almacenamiento a largo plazo y de gran volumen.
-

2. Tipos de Memoria

1. Memoria RAM (Random Access Memory):

- *Función:* Almacenar datos e instrucciones que la CPU necesita durante la ejecución de programas.

- *Tipos:* DRAM (Dynamic RAM), SRAM (Static RAM).

2. Memoria ROM (Read-Only Memory):

- *Función:* Almacenar firmware y otros datos permanentes.
- *Tipos:* PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), EEPROM (Electrically Erasable PROM).

3. Memoria Caché:

- *Función:* Almacenar datos e instrucciones frecuentemente utilizados para un acceso rápido.
- *Tipos:* L1 (nivel 1), L2 (nivel 2), L3 (nivel 3).

4. Memoria Secundaria:

- *Función:* Almacenamiento de datos a largo plazo.
- *Tipos:* HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive).

5. Memoria Virtual:

- *Función:* Utilizar espacio en el disco duro como si fuera RAM para extender la memoria disponible.
- *Implementación:* Paginación y segmentación.

3. Gestión de Memoria en Sistemas Operativos

Funciones Principales:

1. **Asignación de Memoria:**
 - *Métodos:* Contigua (Fija y dinámica), particionada (Fija y dinámica), segmentación, paginación.
2. **Swapping:**
 - *Definición:* Intercambiar procesos entre la memoria principal y el disco para gestionar el uso de la RAM.
3. **Paginación:**
 - *Definición:* Dividir la memoria en bloques de igual tamaño llamados páginas.
 - *Beneficios:* Elimina la fragmentación externa, permite el uso eficiente de la memoria.
4. **Segmentación:**
 - *Definición:* Dividir la memoria en segmentos de tamaño variable.
 - *Beneficios:* Facilita la organización lógica del programa, mejora la protección y la gestión de la memoria.
5. **Memoria Virtual:**
 - *Definición:* Extender la memoria disponible mediante el uso de espacio en el disco duro.

- *Beneficios:* Permite ejecutar programas más grandes que la memoria física disponible.
-

4. Asignación de Memoria

Métodos de Asignación:

1. **Asignación Contigua:**
 - *Tipos:* Asignación fija y dinámica.
 - *Ventajas:* Sencillez, acceso rápido.
 - *Desventajas:* Fragmentación externa.
2. **Asignación No Contigua:**
 - *Métodos:* Paginación y segmentación.
 - *Ventajas:* Reduce la fragmentación externa.
 - *Desventajas:* Puede introducir fragmentación interna.

Algoritmos de Asignación:

1. **First Fit:** Asigna el primer bloque de memoria libre lo suficientemente grande.
 2. **Best Fit:** Asigna el bloque de memoria libre más pequeño que sea suficiente.
 3. **Worst Fit:** Asigna el bloque de memoria libre más grande disponible.
-

5. Protección y Seguridad de la Memoria

Técnicas de Protección:

1. **Protección de Acceso:** Controlar el acceso a diferentes regiones de memoria.
 - *Métodos:* Bit de protección, registros de límite y base.
 2. **Protección de Segmentos y Páginas:**
 - *Segmentación:* Utiliza permisos en segmentos.
 - *Paginación:* Utiliza tablas de páginas con bits de acceso.
 3. **Manejo de Errores:**
 - *Métodos:* Detección y corrección de errores, manejo de excepciones.
-

6. Optimización y Rendimiento

Técnicas de Optimización:

1. **Memoria Caché:**
 - *Optimización:* Uso de cachés multi-nivel para reducir la latencia.
2. **Políticas de Reemplazo:**
 - *LRU (Least Recently Used):* Reemplaza la página que no se ha utilizado durante el mayor tiempo.
 - *FIFO (First In First Out):* Reemplaza la página más antigua.

- *LFU (Least Frequently Used)*: Reemplaza la página menos utilizada.
- 3. **Ajuste de Tamaño de Páginas y Segmentos:**
 - *Objetivo*: Equilibrar entre fragmentación y tiempo de acceso.
- 4. **Prefetching:**
 - *Definición*: Cargar datos en memoria antes de que sean solicitados para reducir la latencia.
- 5. **Compresión de Memoria:**
 - *Definición*: Reducir el tamaño de los datos almacenados en la memoria para aumentar la capacidad efectiva.